국내 AI · 반도체 · 전력 지수와 에너지 결합 포트폴리오

Day 3 중간보고서

지수 엔진 — 기준시가총액 방식 일별 지수와 수시변경

작성자 song

작성일 2026-10-18

구분 중간보고서 (초안)

목차

요약 3

1 목적과 범위 3

2 설계 3

3 검증 4

4 버퍼 규칙 변형(E)과 주 사양 변경 4

5 결과 7

6 해석 8

7 한계 9

8 다음 단계와 부록 9

Day 3 중간보고서: 지수 엔진 — 기준시가총액 방식 일별 지수와 수시변경

Oct 18, 2026 · @song

요약

Day 3에서는 `backtest_engine()`을 만들어 5개 변형(A~E)의 일별 가격지수를 계산했다(2022-04-04 = 1000, 2026-10-16까지). 기준시가총액 방식의 연속성 검증은 통과했고, 구조 지표 근거로 주 사양을 C에서 E로 바꿨다.

- **검증 통과.** 리밸런싱 전후 지수 차이와 연쇄식(KEDI식) 계산과의 차이가 5개 변형 모두 0.0(소수점 표시 기준)이다.
- **수시변경은 SK하이닉스에서만 발생했다.** 30% 초과가 3일 연속인 경우가 C 4회, E 4회, A 5회, B 6회이고, 캡 없는 D는 최대 비중이 72.3%까지 올라갔다.
- **버퍼 규칙(E)이 C보다 안정적이다.** 유효 종목 수는 5.67 대 5.70으로 같고, 평균 회전율은 6.8%에서 4.6%, 회차당 교체 종목은 1.11개에서 0.28개로 줄었다.

주 사양: E (10종목 + 산업군 쿼터 + 버퍼 1.5 + 25% 캡 + 수시변경). C는 민감도 분석에 남긴다. 참고용 성과는 E 기준 CAGR 32.3%, 연변동성 39.4%, MDD -47.3%이고 KOSPI는 17.2%, 30.7%, -39.1%다. 표본 기간이 AI 반도체 급등기와 겹쳐서 절대 성과는 해석에 주의가 필요하다.

1 목적과 범위

Day 2가 만든 결정일별 편입 종목과 캡 비중(`idx_weight_hist`)을 일별 지수로 바꾸는 단계다. 방법론 문서(WISE, KEDI)의 기준시가총액 연속성, 정기 리밸런싱, 수시변경을 코드로 옮기고, 지수가 끊기지 않는지 두 가지 방법으로 검증한다.

이번에 하지 않는 일은 세 가지다. 에너지 선물 결합은 Day 4, 배당을 반영한 총수익지수(TR)와 K-Sharpe는 Day 4 이후에 한다. 성과표는 참고용이고, 이 표를 보고 규칙을 바꾸지 않는다.

2 설계

지수는 지수시가총액 M을 기준시가총액 B로 나눠 만든다. 리밸런싱으로 구성이 바뀔 때는 B를 조정해서 지수가 점프하지 않게 한다(WISE 방식).

```
지수_t = M_t / B_t,   M_t = Σ_i ( P_i,t × Q_i )
```

```
B_new = B_old × ( M_new / M_old )
```

수량 Q는 `Q_i = w_i / P_i,ref` 로 정한다. w는 결정일 D에 정한 25% 캡 비중이고, P_ref는 반영일 직전 거래일의 종가다. Q는 다음 리밸런싱까지 고정해서 비중이 가격에 따라 흘러가게(드리프트) 둔다.

항목	규칙
기준일	첫 반영일(2022-04-05) 직전 거래일(2022-04-04), 지수 1000
정기 리밸런싱	결정일 D + 3거래일에 반영, 19회
수시변경	최대 비중이 30%를 3일 연속 넘으면 25% 캡을 다시 적용해 다음 거래일에 반영
가격	Day 2와 같은 보정가격(일 등락 ±31% 초과일은 수익률 0), 거래정지일은 직전 가격 유지
지수 종류	가격지수(PR). 배당 미반영

방법론 문서에서 확인하지 못해 우리가 정한 가정이 두 가지 있다. 수시변경의 반영일(트리거 다음 거래일)과, 수시변경 때 쓰는 재조정 비중(그날 종가 비중에 `calculate_capped_weight()` 를 적용)이다.

3 검증

두 가지로 확인했다. 첫째는 리밸런싱 직후 지수 `M_new / B_new` 와 직전 거래일 지수의 차이(연속성 오차)이고, 둘째는 연쇄식 `I_t = I_(t-1) × ΣP_t·Q / ΣP_(t-1)·Q` (KEDI식)로 처음부터 다시 계산한 지수와 기준시가총액식 지수의 최대 차이다. 5개 변형 모두 두 값이 0.0이다(소수점 표시 기준).

변형	정기	수시변경	연속성 오차	연쇄식과의 차이	드리프트 최대 비중
A 상위 15	19	5	0.0	0.0	33.1%
B 상위 10	19	6	0.0	0.0	32.8%
C 10 + 쿼터	19	4	0.0	0.0	32.2%
D C에서 캡 제거	19	0	0.0	0.0	72.3%
E 쿼터 + 버퍼	19	4	0.0	0.0	32.2%

드리프트 최대 비중이 30%를 조금 넘는 건 정상이다. 3일 연속 초과를 확인한 뒤 다음 거래일에 반영하는 규칙이라 그 사이에 비중이 더 올라간다.

4 버퍼 규칙 변형(E)과 주 사양 변경

Day 2에서 LG디스플레이가 편입과 편출을 반복하는 걸 확인해서, 기존 편입 종목은 산업군 내 시총 순위가 쿼터 × 1.5 이내면 자리를 유지하는 변형 E를 추가했다. KOSDAQ150의 버퍼 아이디어를 쿼터 방식에 맞게 줄여 쓴 것이고, 문서의 120%/80% 규칙과 같지는 않다(정확한 적용 방식은 확인 안 됨).

지표 (19회 평균)	C 10 + 쿼터	E 쿼터 + 버퍼
최대 비중(캡 전)	61.8%	61.9%
유효 종목 수	5.70	5.67
회전율(편도, 드리프트 무시)	6.8%	4.6%
회차당 교체 종목 수	1.11	0.28

E는 집중도(유효 종목 수)를 거의 그대로 두고 회전율과 교체 종목을 줄인다. 그래서 주 사양을 C에서 E로 바꾼다. 근거는 이 구조 지표뿐이다. 참고 성과표에서 C와 E의 CAGR이 둘 다 32.3%로 같아서 수익률은 선택 근거가 아니다. Day 2 보고서에서 C를 주 사양으로 적었으므로 변경 사실을 여기에 남기고, C는 버리지 않고 민감도 분석에 계속 쓴다.

표 4-2. C와 E의 성과 비교 (참고용)

지표	C	E
CAGR	32.3%	32.3%
연변동성	39.8%	39.4%
MDD	-48.4%	-47.3%
Sharpe (rf=0)	0.925	0.930
2022 (4월~)	-31.1%	-30.8%
2023	37.3%	35.9%
2024	-0.2%	-1.8%
2025	149.2%	149.0%
2026 (10/16까지)	51.4%	54.9%

표 4-3. C와 E의 2026-10-16 구성 (드리프트 반영 비중, %)

종목	C	E
삼성전자	26.0	25.6
SK하이닉스	22.7	22.4
삼성전기	18.7	20.0
두산에너빌리티	9.3	9.9

종목	C	E
NAVER	6.0	6.4
한미반도체	4.1	4.3
LS ELECTRIC	5.2	-
효성중공업	3.9	-
LG이노텍	2.1	-
주성엔지니어링	2.1	-
한국전력	-	4.4
HD현대일렉트릭	-	4.2
이수페타시스	-	1.6
원익IPS	-	1.2

상위 5종목과 한미반도체는 두 변형이 같고, 나머지 4자리가 다르다. C는 매 회차 시총 순위대로 종목을 바꿔 LS ELECTRIC, 효성중공업, LG이노텍, 주성엔지니어링이 들어왔고, E는 기존 편입 종목(한국전력, HD현대일렉트릭, 이수페타시스, 원익IPS)을 순위가 조금 밀려도 유지했다. 이수페타시스의 산업 분류는 확인 안 됨이다. 성과 차이는 연도별로 -1.6%p~+3.5%p 범위이고 CAGR은 같아서, 선택 근거는 앞의 구조 지표(회전율, 교체 종목 수)다.

정기 리밸런싱 19회 중 12회에서 C와 E의 구성이 다르다. 차이는 E가 기존 편입 종목을 유지해서 생긴다. 2022-07, 2022-10, 2023-01, 2023-07, 2024-07에는 E만 LG디스플레이를 보유했고, 2023-10과 2024-01에는 C가 LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭을 편입했는데 E는 DB하이텍·대한전선을 들고 있었다. 버퍼 규칙의 대가는 AI와 관련이 낮은 종목(디스플레이 등)이 더 오래 남고, 새로 뜨는 전력 종목의 편입이 늦어질 수 있다는 점이다. 회전율을 낮추는 대신 이런 추적 지연을 감수하는 선택이다.



5 결과

표 1. 수시변경 내역 (변형 E)

날짜	종목	최대 비중(%)
2023-06-13	SK하이닉스	30.8
2025-11-11	SK하이닉스	30.6
2026-05-08	SK하이닉스	31.5
2026-06-23	SK하이닉스	31.7

다른 변형도 발동 종목이 모두 SK하이닉스다(A 5회, B 6회, C 4회). 삼성전자는 한 번도 트리거를 넘지 않았다.

표 2. 지수 성과 참고표 (2022-04-04 ~ 2026-10-16, 가격지수, 무위험수익률 0)

구분	누적수익률	CAGR	연변동성	MDD	Sharpe
A 상위 15	227.1%	29.9%	38.9%	-46.3%	0.887
B 상위 10	212.7%	28.6%	39.1%	-46.9%	0.858
C 10 + 쿼터	256.2%	32.3%	39.8%	-48.4%	0.925
D C에서 캡 제거	296.3%	35.5%	43.4%	-49.3%	0.937
E 쿼터 + 버퍼 (주 사양)	256.1%	32.3%	39.4%	-47.3%	0.930
KOSPI	105.5%	17.2%	30.7%	-39.1%	0.688

표 3. 연도별 수익률 (%, 2022년은 4월부터, 2026년은 10월 16일까지)

연도	A	B	C	D	E
2022	-32.2	-32.2	-31.1	-25.1	-30.8
2023	36.3	35.8	37.3	43.1	35.9
2024	-5.4	-8.4	-0.2	-18.1	-1.8
2025	146.5	144.9	149.2	155.2	149.0
2026	51.8	51.4	51.4	77.0	54.9

표 4. 2026-10-16 구성 (변형 C 기준, 드리프트 반영 비중 %)

종목	비중	종목	비중
삼성전자	26.0	NAVER	6.0
SK하이닉스	22.7	LS ELECTRIC	5.2
삼성전기	18.7	한미반도체	4.1
두산에너빌리티	9.3	효성중공업	3.9
LG이노텍	2.1	주성엔지니어링	2.1

6 해석

캡의 효과 (C와 D 비교). 캡을 빼면 연변동성이 39.8%에서 43.4%로 올라가고 CAGR은 32.3%에서 35.5%로 올라간다. MDD는 -48.4%와 -49.3%로 거의 같다. 연도별로는 2022년(-31.1% 대 -25.1%)과 2026년(+51.4% 대 +77.0%)에는 캡이 없는 쪽이 유리했고, 2024년(-0.2% 대 -18.1%)에는 캡이 있는 쪽이 유리했다. 이 표본에서 캡은 낙폭을 막아주기보다 변동성과 집중도를 낮추는 역할을 했다. 표본이 하나뿐이라 일반화하지는 않는다.

KOSPI 비교. E는 누적수익률 256%로 KOSPI의 106%보다 높지만, 연변동성(39.4% 대 30.7%)과 MDD(-47.3% 대 -39.1%)도 더 크다. 무위험수익률 0 기준 샤프는 0.93 대 0.69다. 후보군 편향이 있어서 절대 우위로 읽으면 안 된다.

표본 기간 특성. 2025년 +149%, 2026년(부분) +51%로 수익이 최근 2년에 몰려 있고, 2026년 중반 고점 뒤 낙폭이 -45% 안팎까지 커졌다(차트 기준). 하락 구간에서 에너지 결합이 어떻게 작동하는지가 Day 4의 핵심 질문이다.

7 한계

- **가격지수(PR).** 배당을 반영하지 않아 수익률이 총수익 기준보다 낮게 나온다.
- **수시변경 가정.** 반영일(트리거 다음 거래일)과 재조정 방식은 문서에서 확인하지 못해 우리가 정했다.
- **후보군 편향.** 현재 산업·현재 시총 기준 후보군이고 상장폐지 종목이 없어서 생존 편향과 look-ahead 편향이 남는다. 절대 성과는 과대평가됐을 수 있다.
- **시총 근사.** Day 2에서 상장주식수를 현재 값으로 고정했다.
- **비용 미반영.** 거래비용, 세금, 슬리피지가 없다. 회전율은 드리프트를 무시한 비중 기준이다.
- **단순 샤프.** 무위험수익률 0 기준이다. K-Sharpe(CD91 초과 로그수익률)는 Day 4에서 맞춘다.
- **짧은 표본.** 4.5년이고 사이클이 한 번 정도다.
- **버퍼 규칙.** KOSDAQ150의 방식과 완전히 같지 않다.

8 다음 단계와 부록

Day 4 에너지 결합. `idx_level`의 주 사양(E)에 원유·천연가스 선물 바스켓(`tv_futures_price`의 CL1!, CL2!, NG1!, NG2!)을 결합한다. 혼합 비중(에너지 0/10/20/30%), 롤 규칙(근월물, 차월물, 스프레드 롤), 원유와 천연가스 분리, 에너지 주식 대체를 비교하고, 지표는 CAGR, 연변동성, MDD, 샤프, 추적오차로 본다. 결합 비중의 리밸런싱 주기와 K-Sharpe의 무위험수익률은 Day 4 설계에서 정한다.

부록. 이번 단계의 DB 변경

테이블	내용
`idx_weight_hist`	Day 2 셀 9에서 변형 E(`E_quota_buffer`)를 추가해 다시 저장
`idx_level`	새로 생성. 변형별 일별 지수 (variant, 날짜, 지수)

실행 순서: 국내 주식 데이터 수집 → `day1_data_check_and_hypothesis.py` → `day2_universe_and_cap.py`(셀 9 포함) → `day3_index_engine.py`. DB 비밀번호는 환경변수 `DB_PW`에서 읽는다.